

OE 4 • Actividad 3 • Producto

Cuadro de sostenimientos del túnel

Tramos críticos para excavación convencional y su sostenimiento primario

Objetivo específico	OE 4 — Estructurar la metodología de excavación recomendada, contrastando el método mecanizado con tuneladora frente al método convencional
Actividad	Act 3. Definición de los tramos críticos para excavación convencional y de su sostenimiento primario
Entregable / formato	Cuadro de sostenimientos • Documento Word / PDF
Periodo	Bloque 2 del cronograma: 5 oct – 7 nov 2026
Responsable asignado	Castaño Cifuentes Maicol Stiven
Apoyo en la ejecución	Tamayo Osorio Miguel Ángel, con apoyo de IA (Claude)

Tabla de contenido

1. Objeto y alcance	4
2. Método	4
3. Clases de sostenimiento primario	5
4. Tramos críticos para excavación convencional (caso típico)	6
5. Lo que enseña el Túnel de La Línea	7
6. Qué no afirma este cuadro	7
Referencias	7

Índice de tablas

Tabla 1. Capacidad de los elementos de sostenimiento para el diámetro equivalente del túnel	5
Tabla 2. Clases de sostenimiento primario y su capacidad	5
Tabla 3. Tramos con método convencional y su clase de sostenimiento, parámetros típicos	6
Tabla 4. Longitud por clase de sostenimiento según el caso de parámetros (km)	6

Índice de figuras

Figura 1. Presión de soporte requerida ($FS \cdot p_i$) a lo largo del túnel y capacidad de las clases S-I a S-IV	6
---	---

Índice de anexos

Este documento no contiene anexos.

Marcas de origen: [F] fuente citada · [CP] cálculo propio reproducible · [H] hipótesis declarada.

1. Objeto y alcance

Este cuadro define, para los tramos del túnel que la Act 2 no asigna a la tuneladora, la clase de sostenimiento primario que haría falta con método convencional (perforación y voladura o excavación mecánica por fases). Es un nivel conceptual: los parámetros del macizo son rangos regionales sin sondeos a la profundidad del túnel, por eso se entrega el caso típico y su sensibilidad a los parámetros mínimos y máximos.

Hallazgo principal. Con parámetros típicos, cerca de 33,9 km del túnel quedan en la clase S-V: la presión de soporte necesaria para limitar la deformación supera la capacidad de cualquier sostenimiento rígido y hace falta un sostenimiento cedente con deformación controlada. Coincide con los esquistos del Complejo Cajamarca y del Complejo Quebradagrande bajo coberturas de 500 a 2.000 m. Con parámetros máximos ese tramo baja a 12,2 km: la exploración decide entre los dos escenarios.

2. Método

(1) Resistencia del macizo σ_{cm} con la ecuación 1 de Hoek y Marinos (2000) y esfuerzo in situ $p_0 = \gamma \cdot H$, con la cobertura del OE 1 y $\gamma = 0.027 \text{ MN/m}^3$ [H]. (2) Presión de soporte p_i que limita la deformación a 1,0 % (límite de la clase A), despejando por bisección la ecuación 4 de Hoek y Marinos (2000) [CP]. (3) Se exige una capacidad de 1,5 veces p_i [H]. (4) La capacidad de cada clase es la suma de las capacidades de sus elementos para el diámetro equivalente $D = 12,95 \text{ m}$ (área de excavación de la ponencia, día. 22 [CP]), con las fórmulas de la figura 8 de Hoek, cap. 12 [F]. (5) En las zonas de falla del MGC 2023 (ancho típico 350 m) la resistencia se reduce como en la Act 2 [H].

Limitaciones del método: la figura 8 supone anillos cerrados y carga simétrica; sumar capacidades de elementos de rigidez distinta sobreestima la capacidad conjunta; la ecuación 4 es un ajuste a soluciones cerradas de túnel circular en campo hidrostático. Hoek y Marinos recomiendan análisis numérico donde el squeezing sea significativo.

Tabla 1. Capacidad de los elementos de sostenimiento para el diámetro equivalente del túnel

Elemento	Fórmula (fig. 8, Hoek) [F]	p _{imax} para D = 12,95 m (MPa) [CP]
Concreto lanzado 100 mm, 28 días	$7,3 \cdot D^{-0,98}$	0,59
Concreto lanzado 150 mm, 28 días	$10,6 \cdot D^{-0,97}$	0,88
Concreto lanzado 300 mm, 28 días	$19,1 \cdot D^{-0,92}$	1,81
Perno de 25 mm, malla 1,0 × 1,0 m	$0,267/s^2$	0,27
Perno de 25 mm, malla 1,5 × 1,5 m	$0,267/s^2$	0,12
Cercha I 203 mm cada 1,0 m	$11,1 \cdot D^{-1,33/s}$	0,37
Cercha de ala ancha 305 mm cada 0,75 m	$19,9 \cdot D^{-1,23/s}$	1,14

Fuente: Hoek, E. *Practical Rock Engineering*, cap. 12 «Tunnels in weak rock», figura 8 (leída sobre la imagen renderizada); cálculo propio.

3. Clases de sostenimiento primario

Tabla 2. Clases de sostenimiento primario y su capacidad

Clase	Sostenimiento primario	Excavación	Clase de Hoek y Marinos	Capacidad (MPa)
S-I	Pernos de 25 mm en malla de 1,5 × 1,5 m + concreto lanzado de 100 mm	Sección completa o bóveda y banco; avance 3-4 m	A	0,71
S-II	Pernos de 25 mm en malla de 1,0 × 1,0 m + concreto lanzado de 150 mm con fibra	Bóveda y banco; avance 2-3 m	B	1,15
S-III	Cerchas I 203 mm cada 1,0 m + concreto lanzado de 300 mm + pernos de 25 mm a 1,0 m	Bóveda y banco con contrabóveda (solera) cerrada pronto; avance 1-1,5 m	C	2,45
S-IV	Cerchas de ala ancha 305 mm cada 0,75 m embebidas en concreto lanzado de 300 mm + contrabóveda + paraguas de micropilotes y refuerzo del frente	Secciones parciales; avance ≤ 1 m; presostenimiento	D	2,95
S-V	Soporte cedente (cerchas con juntas deslizantes o elementos compresibles) con sobreexcavación, refuerzo del frente y revestimiento diferido	Deformación controlada; diseño por análisis numérico 3D	E	Deformación controlada

Fuente: Composición de clases [H], inspirada en la figura 7 de Hoek y Marinos (2000) [F]; capacidades de la tabla 1 [CP].

4. Tramos críticos para excavación convencional (caso típico)

Tabla 3. Tramos con método convencional y su clase de sostenimiento, parámetros típicos

Abscisas (km)	Longitud (m)	Clase	FS- π i máx. (MPa)	Tramos litológicos (Act 1)	Incluye zona de falla
K0,000 – K0,714	714	S-I	0,00	T1	No
K12,940 – K13,288	348	S-V	3,24	T1, T2	Sí
K15,064 – K15,413	348	S-V	13,08	T2, T3	Sí
K16,214 – K36,729	20.516	S-V	23,26	T3, T4	Sí
K38,227 – K50,906	12.679	S-V	46,84	T6, T7	Sí
K50,906 – K51,324	418	S-III	2,14	T7	No
K51,951 – K52,212	261	S-I	0,00	T7	No

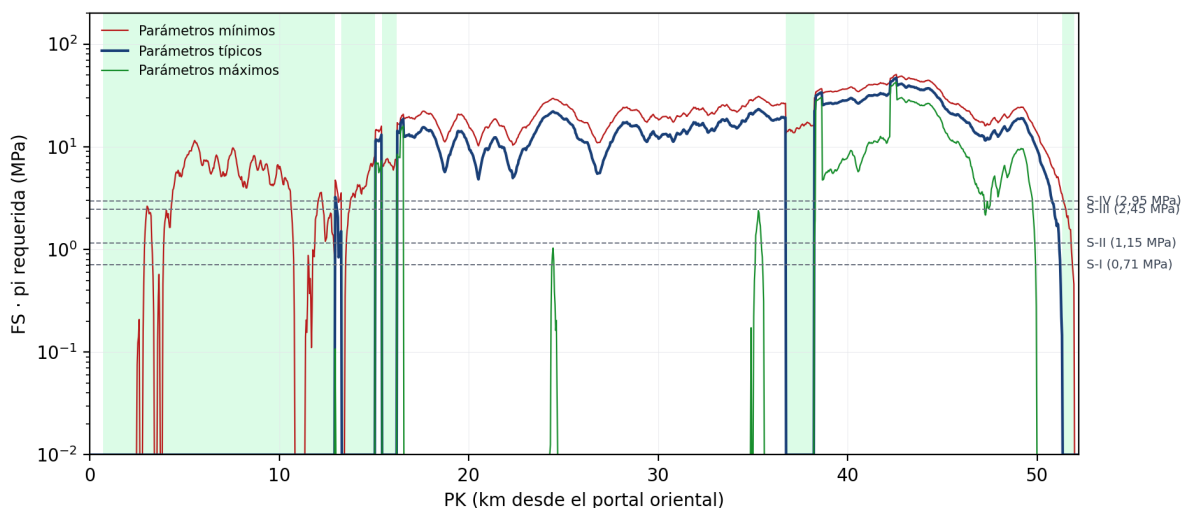
Fuente: sostenimiento_OE4.json [CP]. Tramos de menos de 200 m se asimilan al vecino más desfavorable [H]. Los tramos favorables para tuneladora (Act 2) no se listan.

Tabla 4. Longitud por clase de sostenimiento según el caso de parámetros (km)

Caso	Tuneladora	S-I	S-II	S-III	S-IV	S-V
Mínimo	16,9	1,0	0,0	0,0	0,0	34,3
Típico	16,9	1,0	0,0	0,4	0,0	33,9
Máximo	16,9	14,6	7,9	0,4	0,2	12,2

Fuente: sostenimiento_OE4.json [CP]. Los tramos para tuneladora son los del caso típico de la Act 2 en los tres casos.

Figura 1. Presión de soporte requerida (FS- π i) a lo largo del túnel y capacidad de las clases S-I a S-IV



Fuente: *sostenimiento_OE4.py* y *cuadro_sostenimientos_OE4.py* [CP]; en verde claro, tramos favorables para tuneladora (Act 2)

5. Lo que enseña el Túnel de La Línea

El Túnel de La Línea cruza el mismo macizo unos 1.000 m por encima de la rasante (Act 1). Dávila (2015) reporta que en la Falla de La Soledad la solera plana instalada durante la excavación de la sección superior falló por grandes deformaciones, que el análisis indicó que el sostenimiento inicial debía cerrarse con solera curva, y recomienda un revestimiento final continuo de concreto con solera en todo el túnel [F]. Por eso las clases S-III a S-V de este cuadro cierran el anillo con contrabóveda. Con coberturas hasta dos veces mayores que las de La Línea, las deformaciones en este túnel serían mayores.

6. Qué no afirma este cuadro

- No es un diseño de sostenimiento: no hay RMR, Q ni GSI medidos a la cota del túnel; el GSI es una hipótesis por litología.
- No considera agua a presión ni el efecto de la orientación de la foliación, que en esquistos controla la sobreexcavación.
- Las capacidades son de anillos cerrados en carga simétrica; en la práctica son menores.
- La exploración que lo convierte en diseño: sondeos profundos orientados en los tramos T4, T6 y T7, galerías piloto (como en La Línea), ensayos triaxiales y de fluencia en esquistos gráfiticos, medición del esfuerzo in situ y monitoreo de convergencias.

Nota de elaboración: preparado con apoyo de IA (Claude, de Anthropic). Cada cifra se lee de los JSON de los scripts citados; las fórmulas se verificaron sobre las imágenes de las fuentes.

Referencias

Hoek, E. y Marinos, P. (2000). Predicting tunnel squeezing problems in weak heterogeneous rock masses. Tunnels and Tunnelling International. <https://static.rocscience.cloud/assets/resources/learning/hoek/Predicting-Tunnel-Squeezing-Problems-in-Weak-Heterogeneous-Rock-Masses-2000.pdf>

Hoek, E. Practical Rock Engineering, cap. 12 «Tunnels in weak rock». <https://static.rocscience.cloud/assets/resources/learning/hoek/Practical-Rock-Engineering-Chapter-12-Tunnels-in-Weak-Rock-Remediated.pdf>

Dávila, H. (2015). Túnel II Centenario, terrenos encontrados y su análisis de comportamiento en el corto y largo plazo. Revista Vial.

Fernández Ordóñez, H. O. (2025). Túnel para cruce férreo de la Cordillera Central de los Andes. XX Seminario Andino de Túneles, SAI. Día. 22.

Semillero GEOPAV (2026). OE 4, Act 1 (matriz litológica) y Act 2 (sectorización para tuneladora).